UTN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

UNIDAD N° 3

VARIABLES ALEATORIAS Y SUS DISTRIBUCIONES

GUIA DE EJERCICIOS

REPASO MODELOS DISCRETOS

Ejercicios resueltos con uso de R

EJERCICIO Nº 1

Del total de usuarios que prueban una nueva aplicación, el 30 % descubre fallas. Se seleccionan 15 usuarios.

Calcular: (a) la probabilidad de que exactamente 7 reporten fallas; (b) la probabilidad de que exactamente 4 no reporten fallas; (c) la probabilidad de que más de 10 no reporten fallas; y (d) la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar de la cantidad de usuarios que reportan fallas.

Resolución. Distribución binomial

Se supone que los resultados de los usuarios pueden considerarse independientes y que la probabilidad de reportar fallas permanece constante. Se utiliza el modelo binomial.

a) Exactamente 7 usuarios reportan fallas

Variable aleatoria: X = cantidad de usuarios que reportan fallas entre los 15 seleccionados.

Parámetros: n = 15; p = 0,30.

```
dbinom(7, 15, 0.30)
```

P(X = 7) = 0,0811300 ≈ 0,0811

b) Exactamente 4 usuarios no reportan fallas

Variable aleatoria: X = cantidad de usuarios que no reportan fallas entre los 15 seleccionados.

Parámetros: n = 15; p = 1 − 0,30 = 0,70.

```
dbinom(4, 15, 0.70)
```

P(X = 4) = 0,0005806

c) Más de 10 usuarios no reportan fallas

Parámetros: n = 15; p = 0,70.

$P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10)$

```
pbinom(10, 15, 0.70, lower.tail = FALSE)
```

$P(X > 10) = 0{,}5154911$

d) Esperanza, varianza y desviación estándar

Variable aleatoria: X = cantidad de usuarios que reportan fallas.

Parámetros: n = 15; p = 0,30.

$E(X) = n \times p = 15 \times 0{,}30 = 4{,}5$

$V(X) = n \times p \times (1 - p) = 15 \times 0{,}30 \times 0{,}70 = 3{,}15$

$DS(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{3{,}15} \approx 1{,}775$

$E(X) = 4{,}5$ · $V(X) = 3{,}15$ · $DS(X) \approx 1{,}775$

EJERCICIO Nº 2

De un total de 50 tests unitarios, 15 fallan. Se ejecutan 5 tests diferentes elegidos al azar, sin reposición.

Calcular la probabilidad de que fallen a lo sumo 3 tests, y la esperanza matemática, varianza y desviación estándar de la cantidad de tests que fallan.

Resolución. Distribución hipergeométrica

Variable aleatoria: X = cantidad de tests unitarios que fallan entre los 5 seleccionados.

Parámetros: N = 50; K = 15; n = 5. Muestreo sin reposición; n/N = 0,10.

El modelo hipergeométrico es el modelo exacto para esta selección sin reposición.

$P(X \leq 3) = \sum P(X = x)$, para x = 0, 1, 2, 3

```
phyper(3, 15, 50 - 15, 5, lower.tail = TRUE)

phyper(3, 15, 35, 5)  # equivalente
```

$P(X \leq 3) = 0{,}9760341$

Parámetros de la distribución

$E(X) = n \times (K/N) = 5 \times (15/50) = 1{,}5$

$V(X) = n \times (K/N) \times (1 - K/N) \times [(N - n)/(N - 1)]$

$V(X) = 5 \times (15/50) \times (1 - 15/50) \times (45/49)$

$V(X) \approx 0{,}9643$

$DS(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{0{,}9642857} \approx 0{,}9820$

EJERCICIO Nº 3

Una función en un servidor falla, en promedio, 4 veces por hora.

Calcular: (a) la probabilidad de que falle menos de 3 veces en media hora; y (b) la probabilidad de que falle más de 5 veces y menos de 12 veces en 75 minutos.

Resolución. Distribución de Poisson

Variable aleatoria: X = cantidad de fallas de la función durante el intervalo considerado.

Parámetros: Tasa promedio: 4 fallas por hora.

a) Menos de 3 fallas en media hora

Adecuamos la tasa al período solicitado:

λ = (30 minutos × 4 fallas) / 60 minutos = 2 fallas

$P(X < 3) = P(X \leq 2)$

```
ppois(2, 2)

ppois(2, 2, lower.tail = TRUE)  # equivalente
```

$P(X < 3) = 0{,}6766764$

b) Más de 5 y menos de 12 fallas en 75 minutos

λ = (75 minutos × 4 fallas) / 60 minutos = 5 fallas

$P(5 < X < 12) = P(6 \leq X \leq 11)$

$P(6 \leq X \leq 11) = P(X \leq 11) - P(X \leq 5)$

```
ppois(11, 5, lower.tail = TRUE)
```

$P(X \leq 11) = 0{,}9945469$

```
ppois(5, 5, lower.tail = TRUE)
```

$P(X \leq 5) = 0{,}6159607$

```
ppois(11, 5) - ppois(5, 5)
```

P(6 ≤ X ≤ 11) = 0,3785863

EJERCICIO Nº 4

Las llamadas a una función fallan en el 20 % de los casos. Se realizan 50 llamadas.

Calcular: (a) la probabilidad de que entre 8 y 12 llamadas fallen (ambos valores incluidos); (b) la probabilidad de que por lo menos 38 llamadas no fallen; y (c) la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar de la cantidad de llamadas que fallan.

Resolución. Distribución binomial

Se considera que los resultados de las llamadas son independientes y que la probabilidad de falla permanece constante.

a) Entre 8 y 12 llamadas fallan

Variable aleatoria: X = cantidad de llamadas que fallan.

Parámetros: n = 50; p = 0,20.

P(8 ≤ X ≤ 12) = P(X ≤ 12) − P(X ≤ 7)

```
pbinom(12, 50, 0.20)
```

P(X ≤ 12) = 0,8139430

```
pbinom(7, 50, 0.20)
```

P(X ≤ 7) = 0,1904098

```
pbinom(12, 50, 0.20) - pbinom(7, 50, 0.20)
```

P(8 ≤ X ≤ 12) = 0,6235332

b) Por lo menos 38 llamadas no fallan

Variable aleatoria: X = cantidad de llamadas que no fallan.

Parámetros: n = 50; p = 0,80.

P(X ≥ 38) = 1 − P(X ≤ 37)

```
pbinom(37, 50, 0.80)
```

P(X ≤ 37) = 0,1860570

```
pbinom(37, 50, 0.80, lower.tail = FALSE)
```

P(X ≥ 38) = 0,8139430

c) Esperanza, varianza y desviación estándar de las fallas

Variable aleatoria: X = cantidad de llamadas que fallan.

Parámetros: n = 50; p = 0,20.

E(X) = n × p = 50 × 0,20 = 10

V(X) = n × p × (1 − p) = 50 × 0,20 × 0,80 = 8

DS(X) = √V(X) = √8 ≈ 2,828

EJERCICIO Nº 5

Una aplicación tiene 30 funciones, de las cuales 6 presentan vulnerabilidades. Se revisan 4 funciones distintas elegidas al azar, sin reposición.

Calcular: (a) la probabilidad de que menos de 2 funciones tengan vulnerabilidades; y (b) la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar de la cantidad de funciones con vulnerabilidades.

Resolución. Distribución hipergeométrica

Variable aleatoria: X = cantidad de funciones con vulnerabilidades entre las 4 seleccionadas.

Parámetros: N = 30; K = 6; n = 4. Muestreo sin reposición; n/N ≈ 0,1333.

a) Menos de 2 funciones con vulnerabilidades

P(X < 2) = P(X ≤ 1)

```
phyper(1, 6, 30 - 6, 4, lower.tail = TRUE)

phyper(1, 6, 24, 4)  # equivalente
```

P(X < 2) = 0,8308703

b) Parámetros de la distribución

E(X) = n × (K/N) = 4 × (6/30) = 0,8

V(X) = n × (K/N) × (1 − K/N) × [(N − n)/(N − 1)]

$V(X) = 4 \times (6/30) \times (1 - 6/30) \times (26/29)$

$V(X) \approx 0{,}5737931 \approx 0{,}574$

$DS(X) = \sqrt{V(X)} \approx \sqrt{0{,}5737931} \approx 0{,}7575$

EJERCICIO Nº 6

En una aplicación de mensajería se producen, en promedio, 0,5 errores de transmisión por minuto.

Calcular la probabilidad de que ocurran exactamente 2 errores en 5 minutos.

Resolución. Distribución de Poisson

Variable aleatoria: X = cantidad de errores de transmisión en 5 minutos.

Parámetros: Tasa promedio: 0,5 errores por minuto.

$\lambda = 5 \times 0{,}5 = 2{,}5$ errores esperados en 5 minutos

```
dpois(2, 2.5)
```

$P(X = 2) = 0{,}2565156$